Ozon (ООО «Интернет Решения»)



ООО «Интернет Решения»

Сфера деятельности:
По ОКВЭД 47 — Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Основной вид деятельности:
47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
Отраслевая принадлежность:
47.9 — Розничная торговля вне магазинов

Виды деятельности

Основной вид деятельности:

47.91 — Интернет-торговля

Дополнительные виды деятельности:

- 52.29 — Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 52.10 — Складирование и хранение
- 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения
- 63.11 — Обработка данных, размещение информации
- 64.99 — Предоставление прочих финансовых услуг
- 73.11 — Деятельность рекламных агентств

Основной продукт(услуга)

Услуги:

- Продажа товаров через интернет
- Доставка заказов (логистика Ozon)
- Услуги для продавцов (хранение, продвижение, аналитика)
- Финансовые сервисы (оплата, рассрочка)

Ozon (ООО «Интернет Решения»)

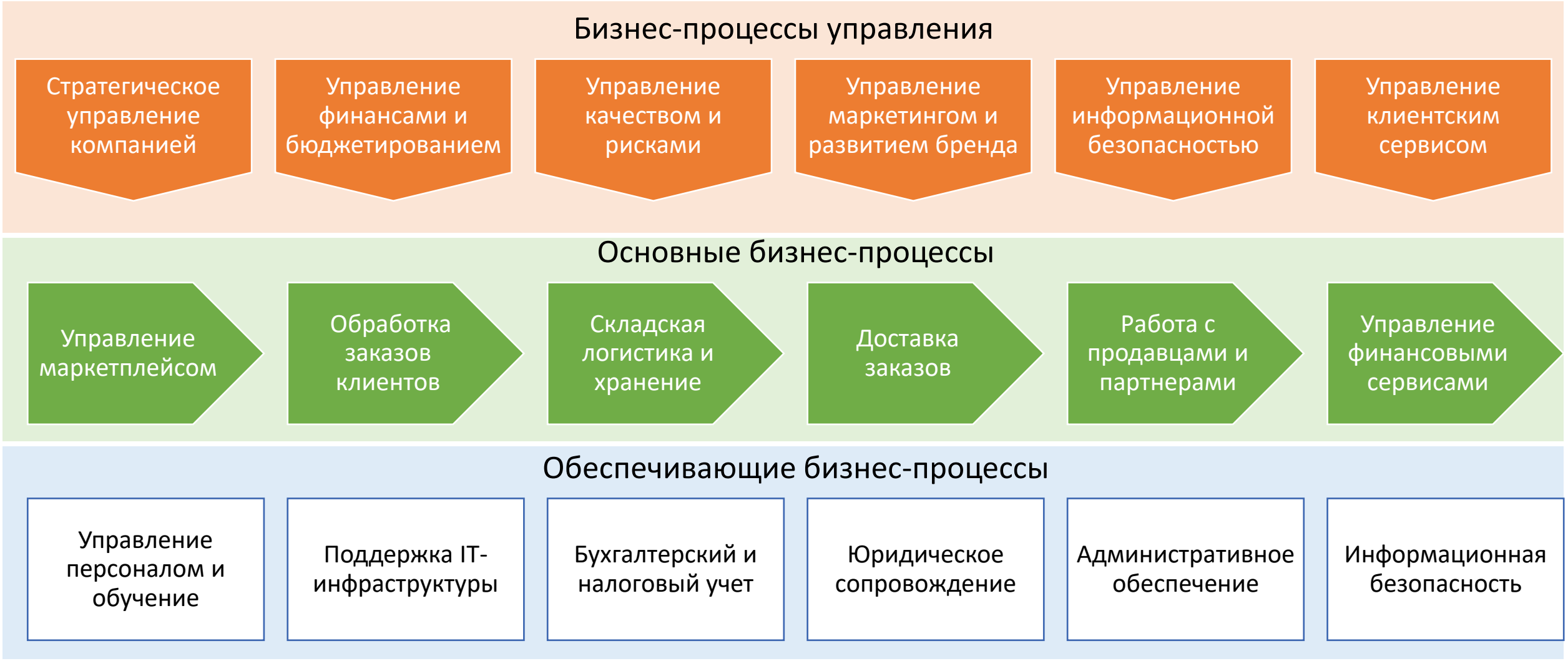
Анализ бизнес-процессов на основе APQC PCF



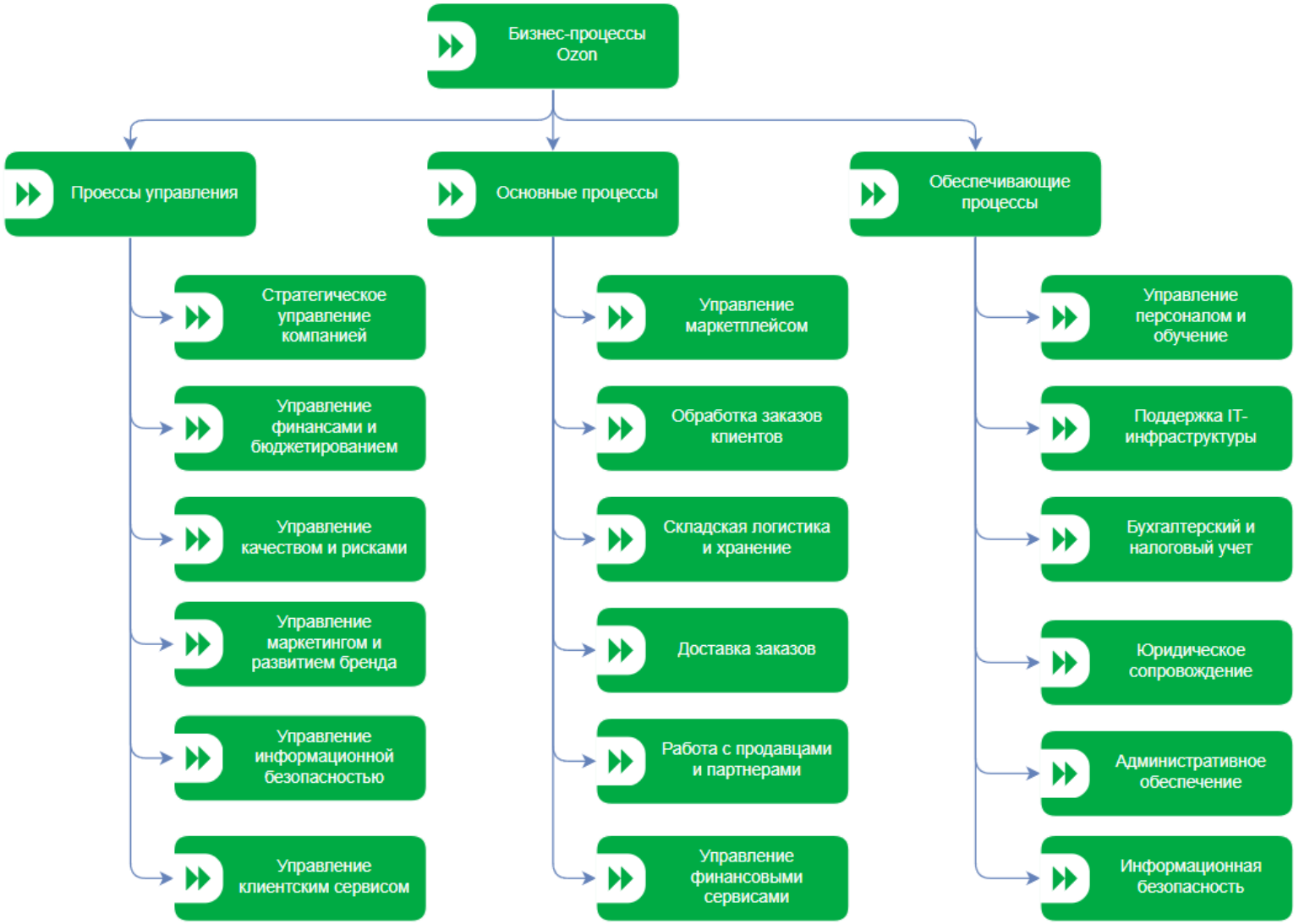
Выделение процессов верхнего уровня

Процессы управления	Основные процессы	Обеспечивающие процессы
Разработка стратегии развития Ozon	Управление маркетплейсом и онлайн-продажами	Управление персоналом и обучением
Финансовое планирование и бюджетирование	Управление заказами клиентов	Управление IT-инфраструктурой
Управление качеством сервиса	Складская обработка и хранение товаров	Бухгалтерский учет и аудит
Управление рисками и информационной безопасностью	Логистика и доставка заказов	Юридическое сопровождение
Управление маркетингом и развитием бренда	Работа с продавцами маркетплейса	Административно-хозяйственное обеспечение
Управление клиентским сервисом	Финансовые сервисы Ozon	Обеспечение информационной безопасности

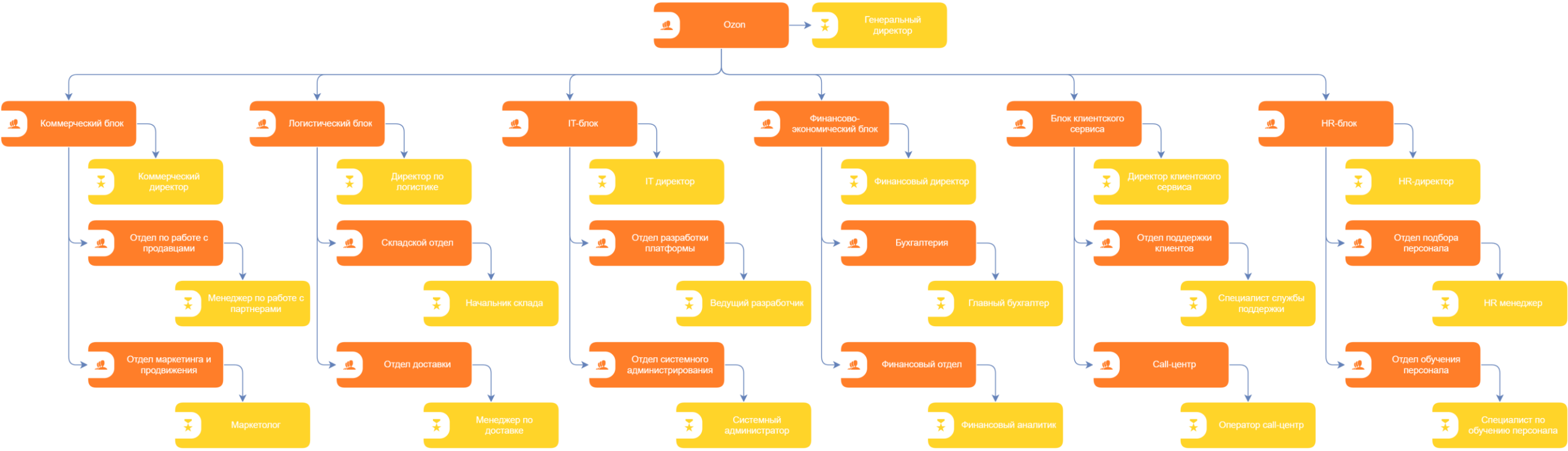
Карта процессов верхнего уровня



Дерево бизнес-процессов



Организационная модель



Практическая работа №18

ИКМО-03-25

Фомичев Р.А.

Текстовое описание бизнес процесса «Спроектировать новый функционал»

Процесс начинается с поступления запроса на разработку нового функционала. Запрос передаётся менеджеру продукта, который уточняет цель изменения, ожидаемый результат, ограничения и приоритет. После первичного анализа менеджер продукта формирует описание бизнес-требований. Затем аналитик детализирует требования: описывает пользовательские сценарии, основные функции, ограничения, входные и выходные данные. На этом этапе также проводится оценка влияния нового функционала на существующие процессы маркетплейса. Далее анализирует возможность реализации. Он определяет, какие системы будут затронуты, какие интеграции потребуются, какие сервисы необходимо изменить или создать. Если требования неполные или противоречивые, они возвращаются на доработку менеджеру продукта и аналитику. После согласования требований формируется техническая концепция решения. В неё входят описание архитектуры, перечень необходимых модулей, интеграции, требования к безопасности, примерная оценка трудозатрат и рисков. Затем концепция согласуется с менеджером продукта, техническим руководителем и представителем бизнеса. Если решение согласовано, процесс завершается передачей утверждённых требований и технической концепции в процесс разработки. Если решение не согласовано, материалы возвращаются на доработку.

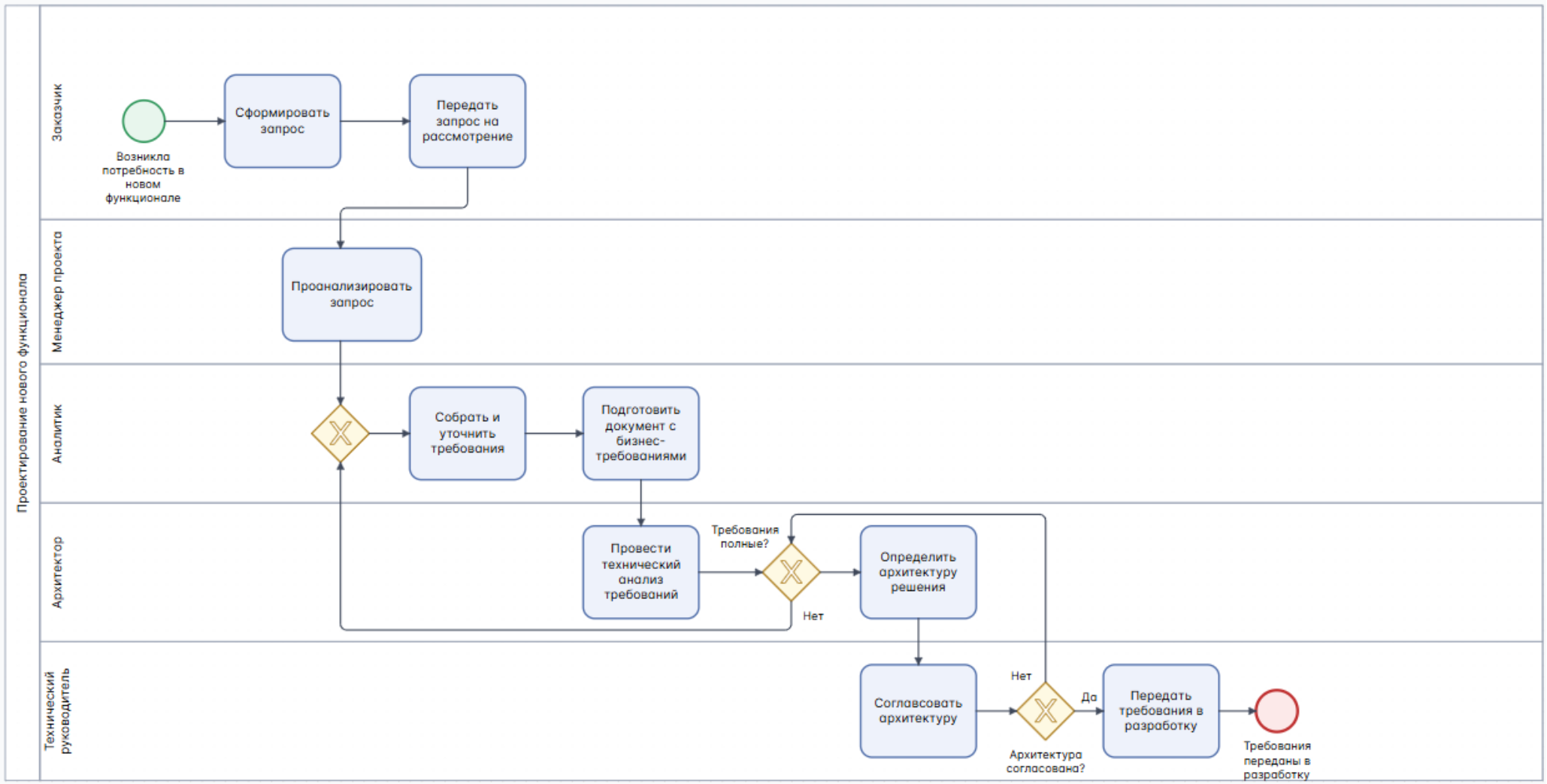
Текстовое описание бизнес процесса «Разработать и протестировать программный модуль»

Процесс начинается после получения утверждённых требований и технической концепции. Руководитель разработки анализирует объём работ и декомпозирует функционал на задачи для команды разработки. Задачи распределяются между разработчиками, после чего начинается реализация программного модуля. Разработчики создают программный код, настраивают необходимые сервисы, реализуют интеграции и проводят первичную проверку работоспособности. После завершения разработки код передаётся на ревью. Ведущий разработчик проверяет качество кода, соответствие архитектуре, наличие ошибок и соблюдение стандартов разработки. Если код не проходит ревью, он возвращается разработчику на доработку. Если ревью успешно пройдено, изменения объединяются с основной веткой разработки и передаются на тестирование. QA-инженер подготавливает тестовые сценарии и выполняет функциональное тестирование. Если выявлены дефекты, они фиксируются в системе управления задачами и возвращаются разработчику для исправления. После устранения дефектов тестирование проводится повторно. Если критических ошибок не обнаружено, программный модуль считается готовым к внедрению.

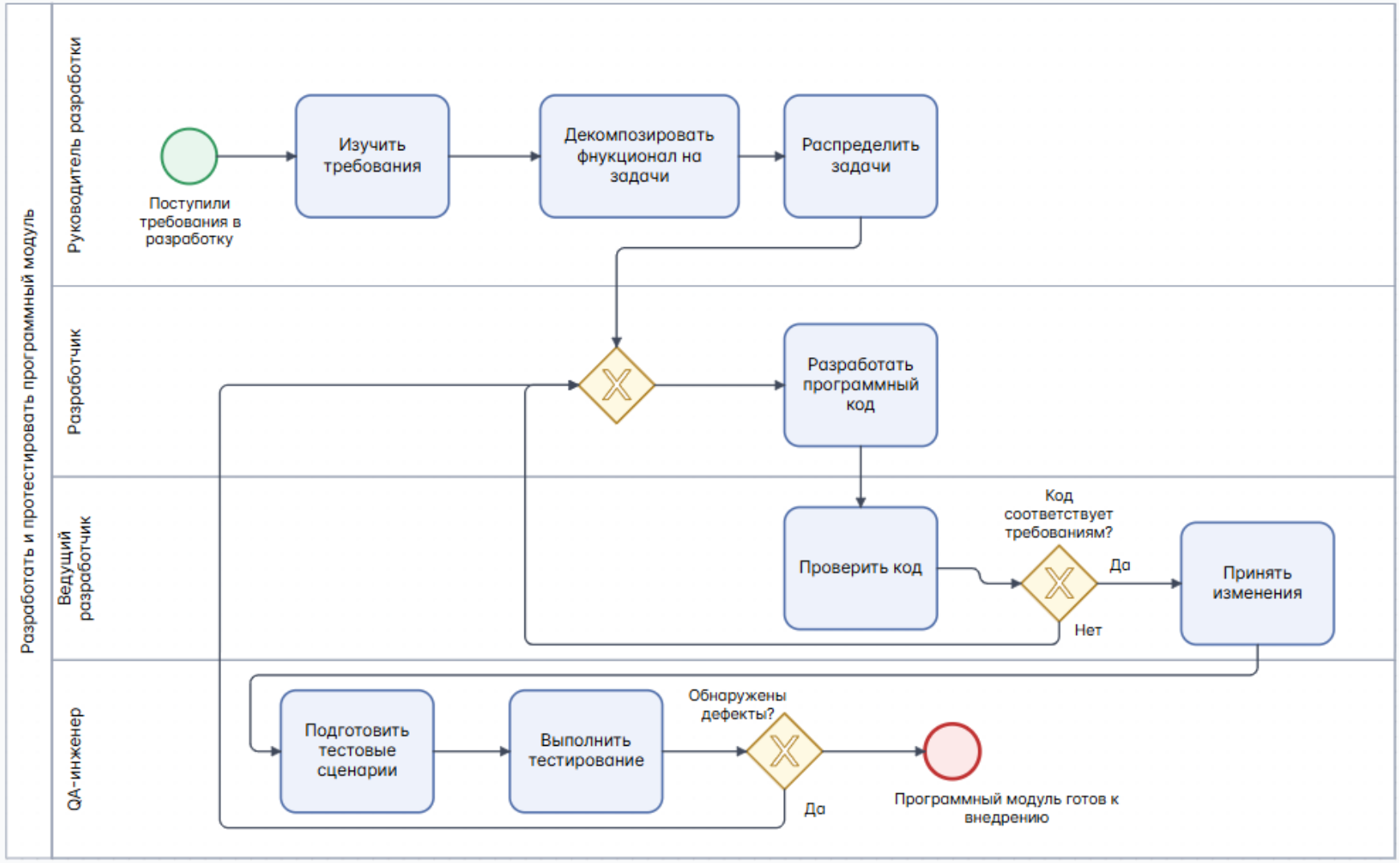
Текстовое описание бизнес процесса «Внедрить программный модуль»

Процесс начинается после того, как программный модуль успешно прошёл разработку, ревью и тестирование. Тимлид передаёт готовый релиз DevOps-инженеру и системному администратору для подготовки к внедрению. Сначала формируется план релиза: определяется состав изменений, сроки внедрения, ответственные сотрудники, возможные риски и план отката. Затем DevOps-инженер подготавливает окружение для развёртывания: проверяет настройки серверов, базы данных, переменные окружения, доступы, интеграции и конфигурации. После подготовки окружения выполняется развёртывание программного модуля в продуктивную среду. Затем проводится техническая проверка: система должна корректно запускаться, взаимодействовать с другими сервисами и обрабатывать запросы пользователей.QA-инженер выполняет smoke-тестирование в продуктивной среде. Если обнаружены критические ошибки, задача возвращается в разработку. Если ошибок нет, заказчик получает уведомление о новом функционале.

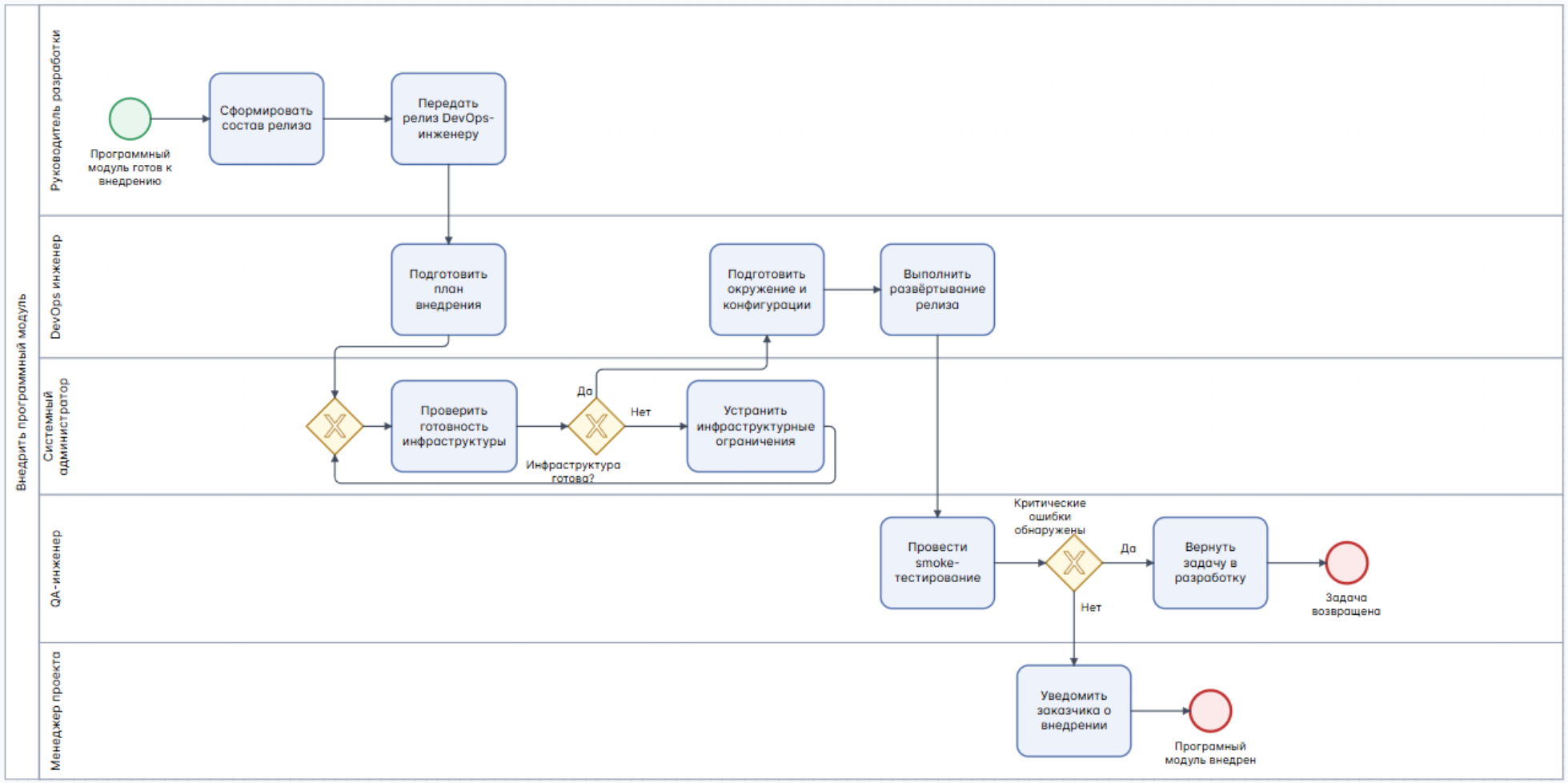
BPMN диаграмма процесса «Спроектировать новый функционал»



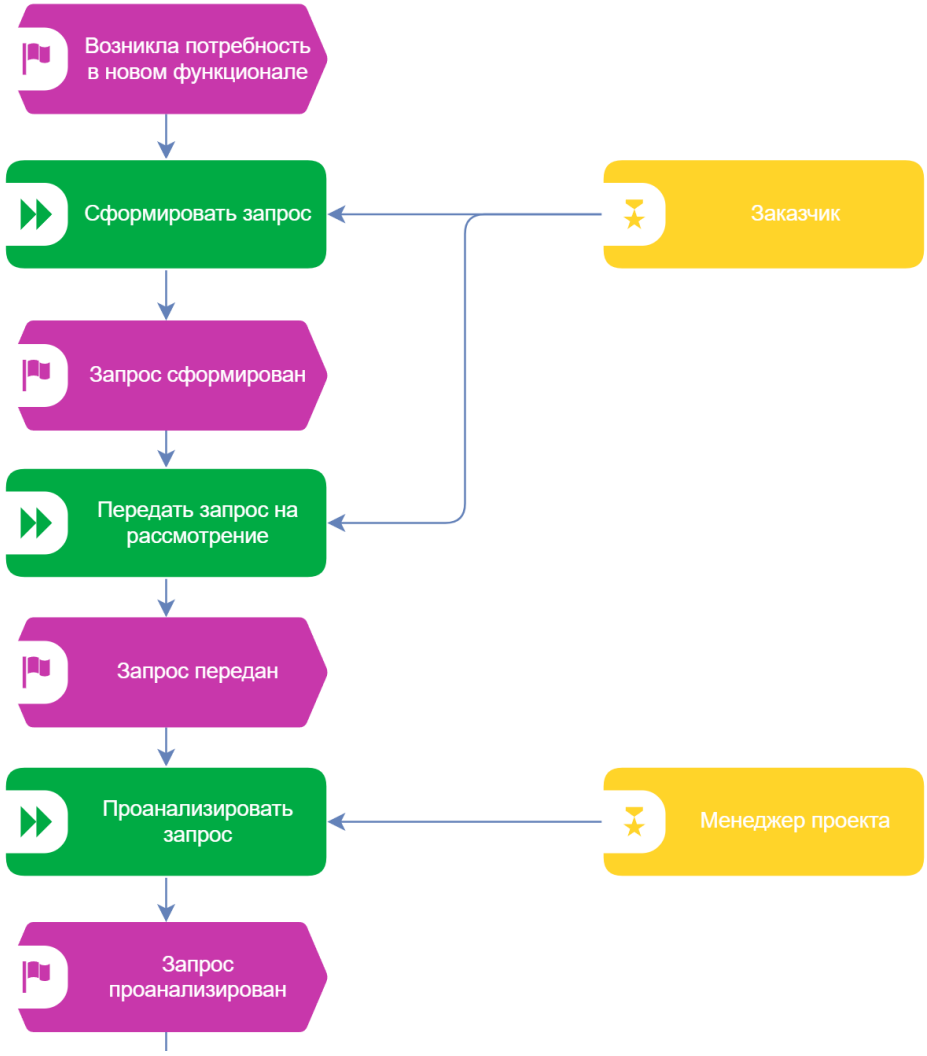
BPMN диаграмма процесса «Разработать и протестировать программный модуль»

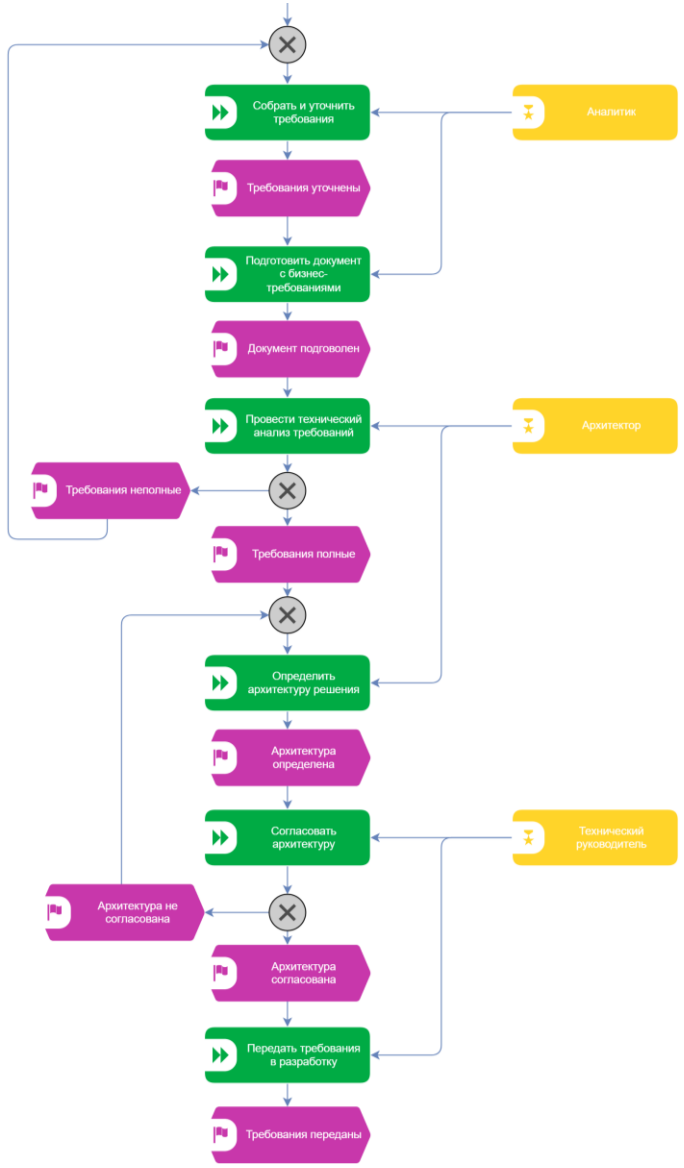


BPMN диаграмма процесса «Внедрить программный модуль»

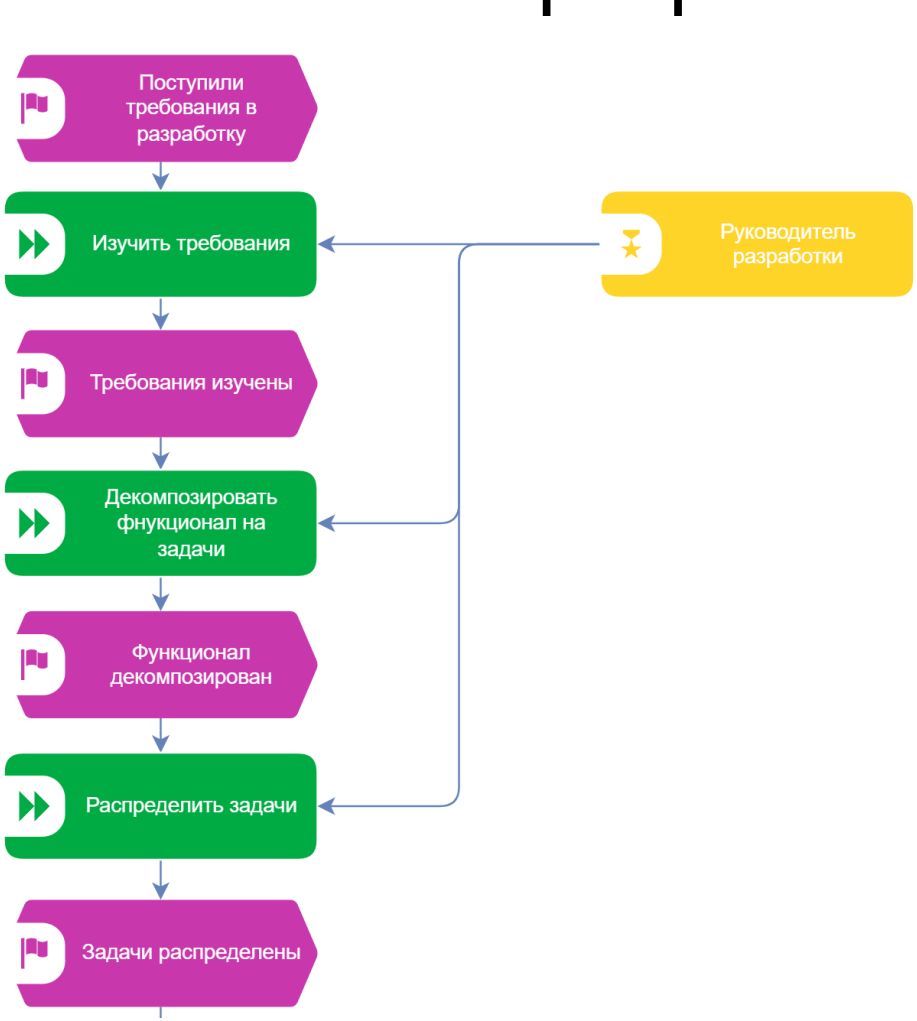


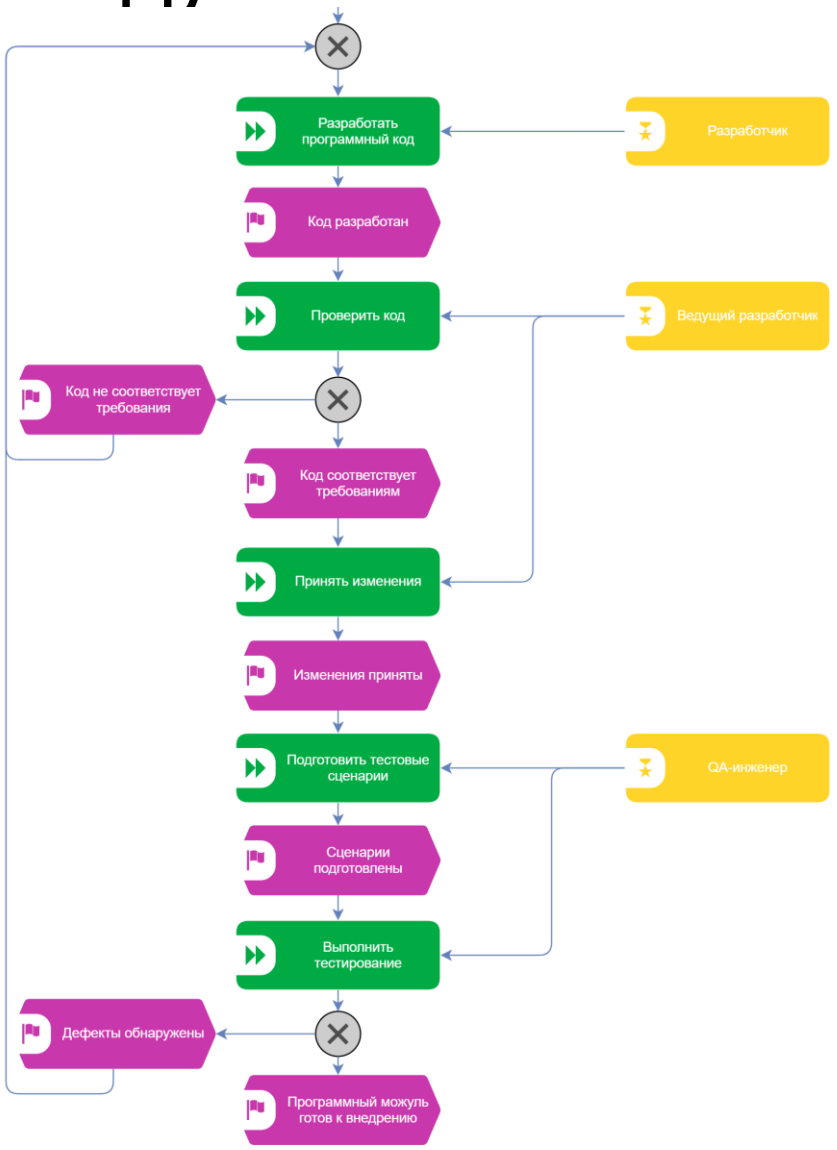
EPC диаграмма процесса «Спроектировать новый функционал»



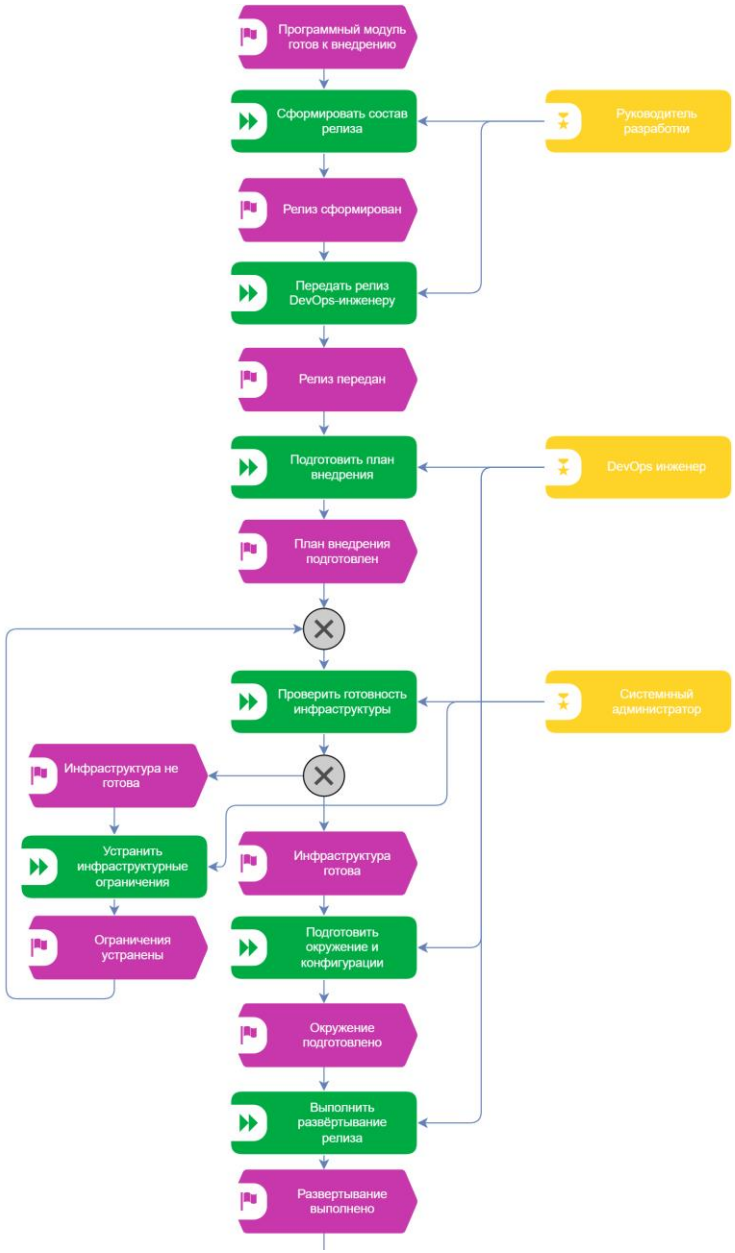


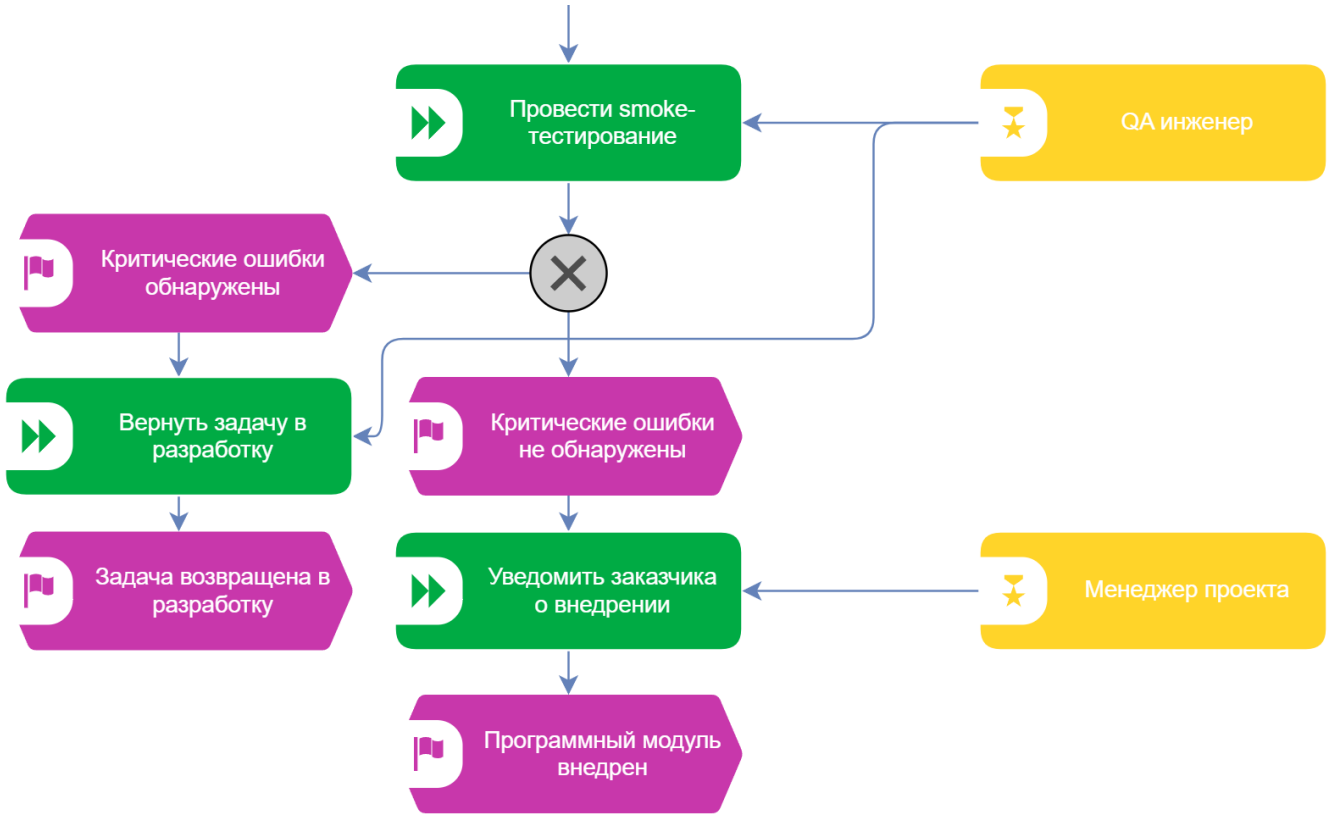
EPC диаграмма процесса «Разработать и протестировать программный модуль»





EPC диаграмма процесса «Внедрить программный модуль»





Результаты

В ходе выполнения практической работы было выполнено:

- Приведено текстовое описание бизнес-процессов
- Сформировано графическое представление бизнес-процесса в нотации BPMN
- Построена процессно-событийная модель бизнес-процесса

Практическая работа №19

ИКМО-03-25

Фомичев Р.А.

Цель и логика практической работы

Этап	Содержание
1. Количественный анализ	Расчет времени и стоимости функций, ветвей и процессов
2. Качественный анализ	Расчет организационной фрагментарности OFRAG по EPC-моделям
3. Реинжиниринг	Разработка двух альтернатив изменения процессов
4. Сравнение	Оценка альтернатив по времени, стоимости и OFRAG
5. Внедрение	Расчет стоимости внедрения и последовательности действий

Методика расчета

Количественный анализ

Показатель	Формула / описание
Стоимость функции	$C_i = R_i \times t_i$
Время ветви	$T_{ветви} = \Sigma t_i$
Стоимость ветви	$C_{ветви} = \Sigma C_i$
Среднее время процесса	$E(T) = \Sigma p_j \times T_j$
Средняя стоимость процесса	$E(C) = \Sigma p_j \times C_j$
Min / Max	Минимальная и максимальная ветвь процесса

Качественный анализ

Показатель	Описание
OFRAG	Организационная фрагментарность процесса
Формула	OFRAG = OBR / FTR × 100%
OBR	Количество организационных разрывов между ролями
FTR	Количество функциональных переходов
Итог OFRAG	Взвешивается по вероятностям ветвей

Исходные расчетные данные

Расчет ставок выполнен по формуле: зарплата / 21 рабочий день / 8 часов.

Участник / роль	Зарплата, ₽/мес.	Ставка, ₽/ч	Где используется
Заказчик / представитель бизнеса	120 000	714	Инициация запроса
Менеджер продукта	180 000	1 071	Анализ запроса, приоритизация
Аналитик	170 000	1 012	Требования, ТЗ, тестирование
Архитектор	252 000	1 500	Технический анализ, архитектура
Технический руководитель	243 600	1 450	Согласование, управление разработкой
Разработчик	220 000	1 310	Реализация и исправления
QA-инженер	170 000	1 012	Тестирование
DevOps-инженер	235 200	1 400	Релиз, окружение, развертывание
Системный администратор	160 000	952	Инфраструктура
Единый продуктовый офис	190 000	1 131	Альтернатива 1
Продуктовая команда	205 000	1 220	Альтернатива 2

AS-IS: исходные процессы из практики №18

№	Процесс	Результат процесса	Основные участники
1	Спроектировать новый функционал	Утвержденные требования и техническая концепция	Заказчик, менеджер продукта, аналитик, архитектор, технический руководитель
2	Разработать и протестировать программный модуль	Готовый к внедрению программный модуль	Руководитель разработки, разработчик, ведущий разработчик, QA-инженер
3	Внедрить программный модуль	Внедренный программный модуль и уведомление заказчика	Руководитель разработки, DevOps-инженер, системный администратор, QA-инженер, менеджер проекта

Главная проблема AS-IS: процессы проходят через несколько ролей последовательно, из-за чего возникают возвраты, повторные согласования, задержки и организационные разрывы.

AS-IS: процесс 1 — «Спроектировать новый функционал»

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
7,19 ч	6,55 ч / 8,85 ч	9 025 ₽	8 146 ₽ / 11 206 ₽	64,80%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Сформировать запрос	Заказчик	0,25 ч	179 ₽
F2	Передать запрос на рассмотрение	Заказчик	0,10 ч	71 ₽
F3	Проанализировать запрос	Менеджер продукта	0,50 ч	536 ₽
F4	Собрать и уточнить требования	Аналитик	1,00 ч	1 012 ₽
F5	Подготовить бизнес-требования	Аналитик	1,20 ч	1 214 ₽
F6	Провести технический анализ требований	Архитектор	1,50 ч	2 250 ₽
F7	Доработать неполные требования	Аналитик	0,80 ч	810 ₽
F8	Определить архитектуру решения	Архитектор	1,20 ч	1 800 ₽
F9	Согласовать архитектуру	Технический руководитель	0,60 ч	870 ₽
F10	Передать требования в разработку	Менеджер продукта	0,20 ч	214 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Требования полные, архитектура согласована	70%	6,55 ч	8 146 ₽	5	8	62,5%
Требования неполные, нужна доработка	20%	8,85 ч	11 206 ₽	7	10	70,0%
Архитектура не согласована с первого раза	10%	8,35 ч	10 816 ₽	7	10	70,0%

AS-IS: процесс 2 — «Разработать и протестировать программный модуль»

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
15,70 ч	13,60 ч / 20,60 ч	20 393 ₽	17 809 ₽ / 26 421 ₽	50,10%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Изучить требования	Руководитель разработки	0,50 ч	725 ₽
F2	Декомпозировать функционал на задачи	Руководитель разработки	1,00 ч	1 450 ₽
F3	Распределить задачи	Руководитель разработки	0,30 ч	435 ₽
F4	Разработать программный код	Разработчик	8,00 ч	10 480 ₽
F5	Проверить код	Ведущий разработчик	1,00 ч	1 450 ₽
F6	Исправить замечания по ревью	Разработчик	2,00 ч	2 620 ₽
F7	Принять изменения	Ведущий разработчик	0,30 ч	435 ₽
F8	Подготовить тестовые сценарии	QA-инженер	0,80 ч	810 ₽
F9	Выполнить тестирование	QA-инженер	2,00 ч	2 024 ₽
F10	Исправить дефекты	Разработчик	3,00 ч	3 930 ₽
F11	Провести повторное тестирование	QA-инженер	1,00 ч	1 012 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Код принят, дефекты не обнаружены	50%	13,60 ч	17 809 ₽	3	7	42,9%
Есть замечания по ревью	20%	16,60 ч	21 479 ₽	5	9	55,6%
Есть дефекты на тестировании	20%	17,60 ч	22 751 ₽	5	9	55,6%
Есть замечания по ревью и дефекты	10%	20,60 ч	26 421 ₽	7	11	63,6%

AS-IS: процесс 3 — «Внедрить программный модуль»

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
6,30 ч	6,00 ч / 7,50 ч	7 633 ₽	7 320 ₽ / 8 748 ₽	73,80%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Сформировать состав релиза	Руководитель разработки	0,50 ч	725 ₽
F2	Передать релиз DevOps-инженеру	Руководитель разработки	0,20 ч	290 ₽
F3	Подготовить план внедрения	DevOps-инженер	0,80 ч	1 120 ₽
F4	Проверить готовность инфраструктуры	Системный администратор	0,70 ч	666 ₽
F5	Устранить инфраструктурные ограничения	Системный администратор	1,50 ч	1 428 ₽
F6	Подготовить окружение и конфигурации	DevOps-инженер	1,00 ч	1 400 ₽
F7	Выполнить развертывание релиза	DevOps-инженер	0,80 ч	1 120 ₽
F8	Провести техническую проверку	Системный администратор	0,70 ч	666 ₽
F9	Провести smoke-тестирование	QA-инженер	1,00 ч	1 012 ₽
F10	Вернуть задачу в разработку	Разработчик	1,00 ч	1 310 ₽
F11	Уведомить заказчика о внедрении	Менеджер проекта	0,30 ч	321 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Инфраструктура готова, ошибок нет	75%	6,00 ч	7 320 ₽	6	8	75,0%
Требуется устранение инфраструктурных ограничений	15%	7,50 ч	8 748 ₽	6	9	66,7%
Обнаружены критические ошибки	10%	6,70 ч	8 309 ₽	6	8	75,0%
Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG

Итог AS-IS анализа

Процесс	E(T)	E(C)	OFRAG	Основной вывод
Спроектировать новый функционал	7,19 ч	9 025 ₽	64,8%	Много согласований между заказчиком, продуктом, аналитиком и архитектурой
Разработать и протестировать модуль	15,70 ч	20 393 ₽	50,1%	Основные задержки возникают из-за ревью, дефектов и возвратов
Внедрить программный модуль	6,30 ч	7 633 ₽	73,8%	Высокая фрагментарность из-за передачи релиза между DevOps, администратором, QA и разработкой
Итого	**29,19 ч**	**37 051 ₽**	**62,9%**	Требуется сокращение передач между ролями и автоматизация проверок

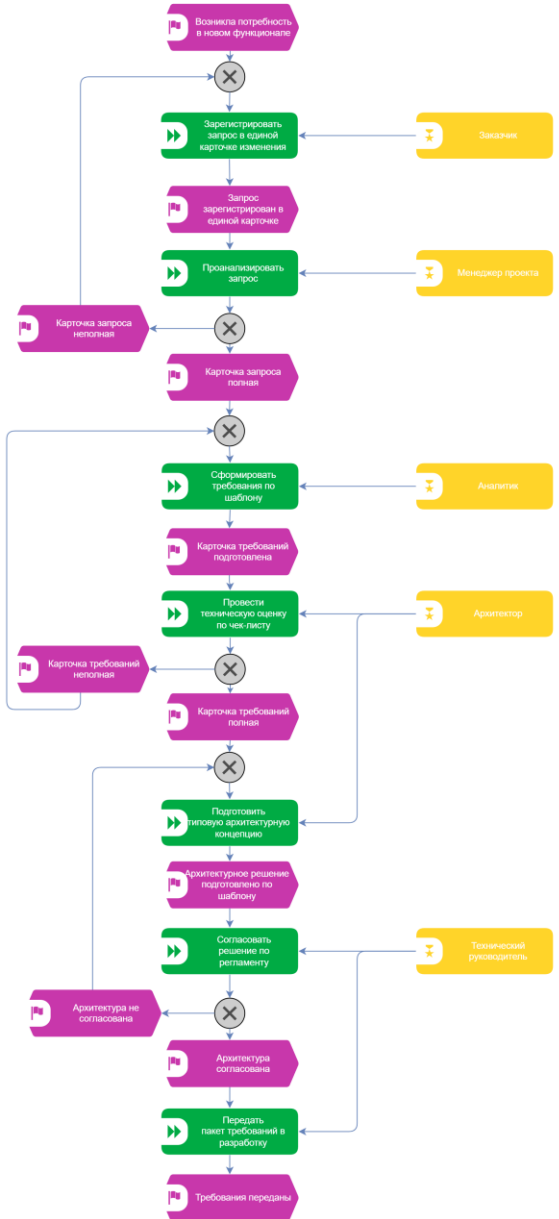
Направление улучшения: стандартизировать входные данные, объединить ответственность за результат, внедрить автоматические проверки, сократить ручные согласования и возвраты.

Альтернатива 1: стандартизация и единый контур управления изменениями

Альтернатива 1 предполагает постепенное улучшение процессов без полной перестройки организационной модели.

Блок	Содержание
Процессные изменения	Используются шаблоны требований, матрица приоритетов, чек-листы разработки, тестирования и релиза
Информационные изменения	Вводятся типовые карточки задач, база требований, автоматические проверки кода и релизные чек-листы
Ожидаемый результат	Снижение времени и стоимости за счет стандартизации и уменьшения возвратов
Риск внедрения	Низкий / средний, так как структура ролей сохраняется

EPC-модель: Альтернатива 1 — процесс «Спроектировать новый функционал»



Что было изменено в epc:
Запрос на новый функционал оформляется не в свободной форме, а через единую карточку изменения. Проверка полноты требований добавляется до подготовки бизнес-требований. Согласование архитектуры выполняется по чек-листу, поэтому сокращается количество возвратов между архитектором и техническим руководителем.

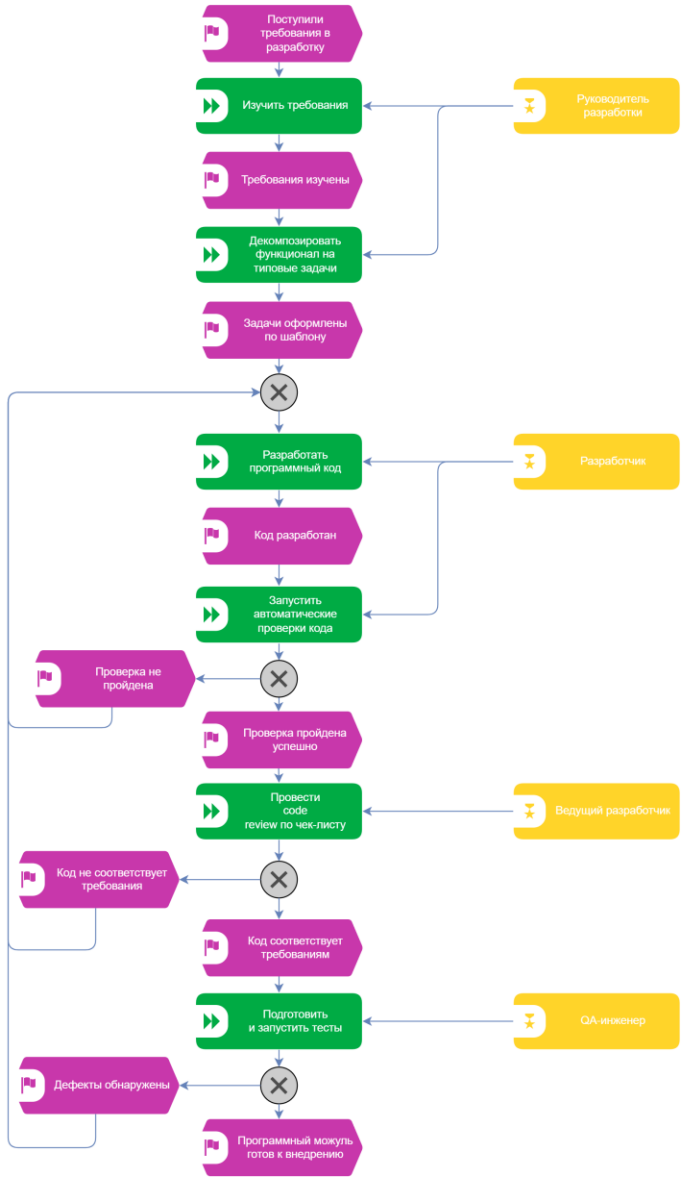
Альтернатива 1: процесс 1 — TO-BE расчет

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
3,38 ч	3,15 ч / 4,35 ч	4 428 ₽	4 116 ₽ / 5 768 ₽	36,70%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Зарегистрировать запрос в единой карточке	Заказчик	-	-
F2	Проверить полноту карточки	Менеджер проекта	0,40 ч	452 ₽
F3	Сформировать бизнес-требования по шаблону	Аналитик	0,80 ч	905 ₽
F4	Провести техническую оценку по чек-листу	Архитектор	0,80 ч	1 200 ₽
F5	Доработать карточку при неполноте	Аналитик	0,40 ч	452 ₽
F6	Подготовить типовую архитектурную концепцию	Архитектор	0,70 ч	1 050 ₽
F7	Согласовать концепцию по регламенту	Менеджер проекта	0,20 ч	226 ₽
F8	Передать пакет требований в разработку	Менеджер проекта	0,10 ч	113 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Карточка полная, решение согласовано	80%	3,15 ч	4 116 ₽	2	6	33,3%
Карточка запроса требует уточнения	10%	4,35 ч	5 768 ₽	4	8	50,0%
Карточка требований требует уточнения	5%	4,35 ч	5 768 ₽	4	8	50,0 %
Архитектура требует повторного согласования	5%	4,05 ч	5 392 ₽	4	8	50,0%

EPC-модель: Альтернатива 1 — процесс «Разработать и протестировать программный модуль»



Что было изменено в epc:
Разработка и тестирование стандартизируются: задачи декомпозируются по шаблону, код проходит автоматическую проверку до ревью, а тестирование выполняется по типовым сценариям. Возвраты после ревью и тестирования сохраняются, но становятся короче, потому что дефекты и замечания фиксируются в карточке задачи.

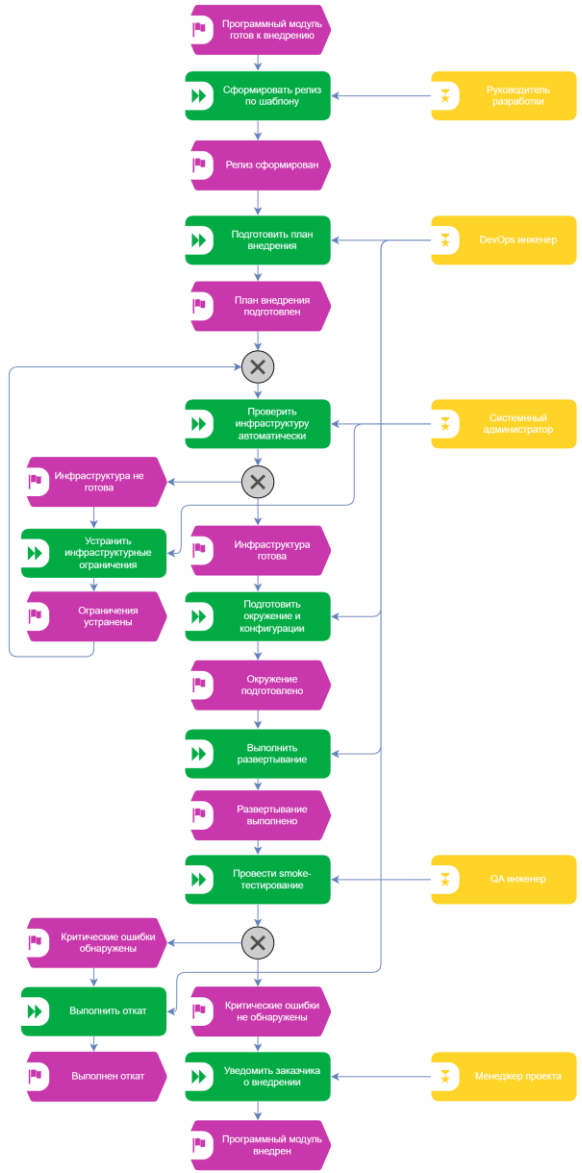
Альтернатива 1: процесс 2 — TO-BE расчет

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
10,58 ч	9,80 ч / 13,80 ч	13 225 ₽	12 250 ₽ / 17 250 ₽	0,00%

	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Изучить требования	Руководитель разработки	0,40 ч	500 ₽
F2	Декомпозировать функционал на типовые задачи	Руководитель разработки	0,60 ч	750 ₽
F3	Разработать программный код	Разработчик	6,50 ч	8 125 ₽
F4	Запустить автоматические проверки кода	Разработчик	0,50 ч	625 ₽
F5	Провести code review по чек-листу	Ведущий разработчик	0,60 ч	750 ₽
F6	Исправить замечания ревью	Разработчик	1,20 ч	1 500 ₽
F7	Подготовить и запустить тесты	QA инженер	1,20 ч	1 500 ₽
F8	Исправить дефекты тестирования	Разработчик	1,60 ч	2 000 ₽
F9	Повторно провести тестирование	QA инженер	0,60 ч	750 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Код принят, дефекты не обнаружены	65%	9,80 ч	12 250 ₽	0	5	0,0%
Есть замечания по ревью	15%	11,60 ч	14 500 ₽	0	7	0,0%
Есть дефекты на тестировании	15%	12,00 ч	15 000 ₽	0	7	0,0%
Есть замечания и дефекты	5%	13,80 ч	17 250 ₽	0	9	0,0%

EPC-модель: Альтернатива 1 — процесс «Внедрить программный модуль»



Что было изменено в epc:
Внедрение переводится на релизный чек-лист. План релиза, проверка инфраструктуры, подготовка окружения и smoke-тестирование выполняются в едином релизном контуре.

Альтернатива 1: процесс 3 — TO-BE расчет

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
3,24 ч	3,10 ч / 3,90 ч	4 055 ₽	3 875 ₽ / 4 875 ₽	0,00%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Сформировать релиз по шаблону	Руководитель разработки	0,30 ч	375 ₽
F2	Подготовить план внедрения	DevOps инженер	0,50 ч	625 ₽
F3	Проверить инфраструктуру автоматически	Системный администратор	0,40 ч	500 ₽
F4	Устранить инфраструктурные ограничения	Системный администратор	0,80 ч	1 000 ₽
F5	Подготовить окружение и конфигурации	DevOps инженер	0,60 ч	750 ₽
F6	Выполнить развертывание	DevOps инженер	0,50 ч	625 ₽
F7	Провести smoke-тестирование	QA инженер	0,60 ч	750 ₽
F8	Выполнить откат	DevOps инженер	0,80 ч	1 000 ₽
F9	Уведомить заказчика о внедрении	Менеджер проекта	0,20 ч	250 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Релиз внедрен без замечаний	80%	3,10 ч	3 875 ₽	0	6	0,0%
Требуется устранение инфраструктурных замечаний	12%	3,90 ч	4 875 ₽	0	7	0,0%
Требуется исправление или откат	8%	3,70 ч	4 625 ₽	0	7	0,0%

Итог альтернативы 1

Процесс	AS-IS E(T)	TO-BE E(T)	AS-IS E(C)	TO-BE E(C)	OFRAG TO-BE	Экономия времени	Экономия стоимости
Спроектировать новый функционал	7,19 ч	3,38 ч	9 025 ₽	4 428 ₽	36,7%	53,0%	50,9%
Разработать и протестировать модуль	15,70 ч	10,58 ч	20 393 ₽	13 225 ₽	0,0%	32,6%	35,2%
Внедрить программный модуль	6,30 ч	3,24 ч	7 633 ₽	4 055 ₽	0,0%	48,6%	46,9%
Итого	**29,19 ч**	**17,20 ч**	**37 051 ₽**	**21 708 ₽**	**12,2%**	**41,1%**	**41,4%**

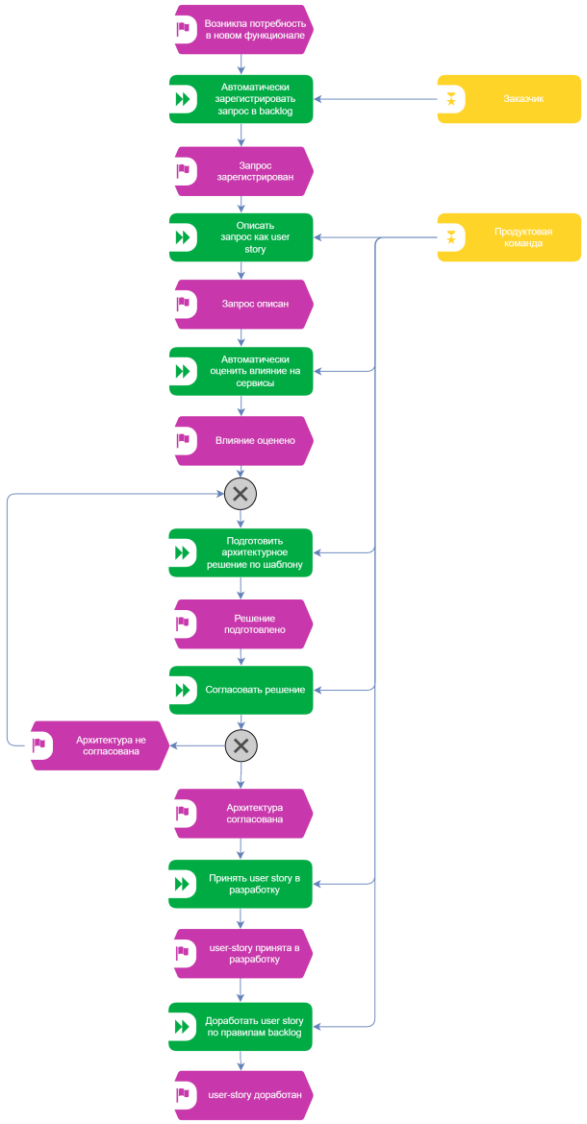
Вывод: альтернатива 1 дает заметное снижение времени и стоимости.

Альтернатива 2: реинжиниринг и продуктовая команда

Альтернатива 2 предполагает более глубокую перестройку процессов: создание продуктовой команды, которая отвечает за функционал от запроса до внедрения.

Блок	Содержание
Организационная логика	Все ключевые функции объединяются в одной продуктовой команде
Процессные изменения	Запросы попадают в единый backlog, разработка и тестирование идут в рамках спринта
Информационные изменения	Используются автопроверки требований, CI/CD, автотесты, автоматизированный релиз
Ожидаемый результат	Максимальное сокращение времени, стоимости и организационной фрагментарности
Риск внедрения	Средний, так как требуется изменение организационной модели и регламентов

EPC-модель: Альтернатива 2 — процесс «Спроектировать новый функционал»



Что было изменено в epc:
Запрос на новый функционал сразу попадает в backlog продуктовой команды. Вместо последовательной передачи между заказчиком, менеджером продукта, аналитиком и архитектором запрос оформляется как user story с критериями приемки. Проверка требований и оценка влияния на сервисы выполняются внутри одного продуктового контура.

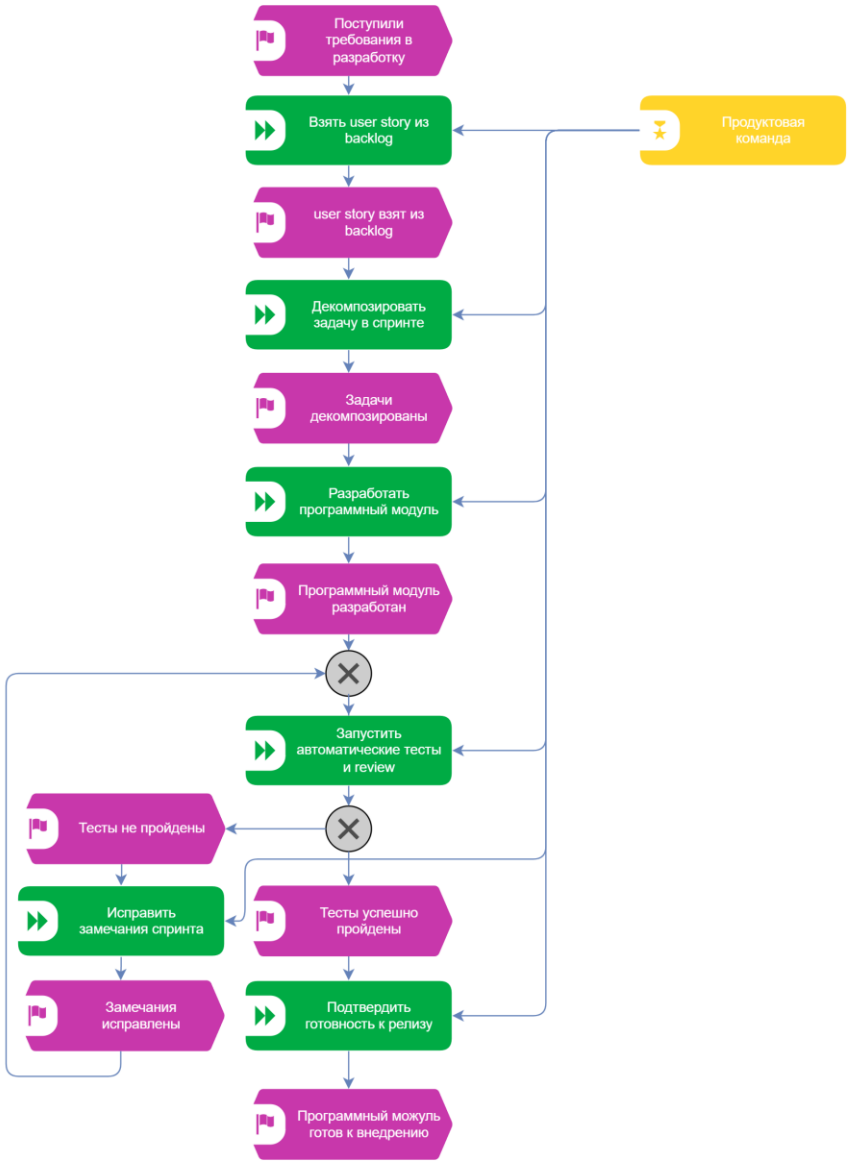
Альтернатива 2: процесс 1 — TO-BE расчет

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
1,83 ч	0,80 ч / 2,60 ч	2 233 ₽	976 ₽ / 3 172 ₽	0,00%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Автоматически зарегистрировать запрос в backlog	Продуктовая команда	0,10 ч	122 ₽
F2	Описать запрос как user story	Продуктовая команда	0,50 ч	610 ₽
F3	Автоматически оценить влияние на сервисы	Продуктовая команда	0,40 ч	488 ₽
F4	Подготовить архитектурное решение по шаблону	Продуктовая команда	0,60 ч	732 ₽
F5	Принять user story в разработку	Продуктовая команда	0,20 ч	244 ₽
F6	Доработать user story по правилам backlog	Продуктовая команда	0,40 ч	488 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Запрос принят без доработки	80%	1,80 ч	2 196 ₽	0	4	0,0%
Требуется уточнение user story	10%	2,60 ч	3 172 ₽	0	5	0,0%
Требуется уточнение архитектуры	5%	2,60 ч	3 172 ₽	0	5	0,0%
Запрос отклонен или перенесен	5%	0,80 ч	976 ₽	0	2	0,0%

EPC-модель: Альтернатива 2 — процесс «Разработать и протестировать программный модуль»



Что было изменено в epc:
Разработка, ревью и тестирование объединяются в спринте продуктовой команды. Модуль создается по user story из backlog, проверки запускаются автоматически, а замечания исправляются внутри спринта без передачи между отдельными ролями руководителя разработки, разработчика, ведущего разработчика и QA-инженера.

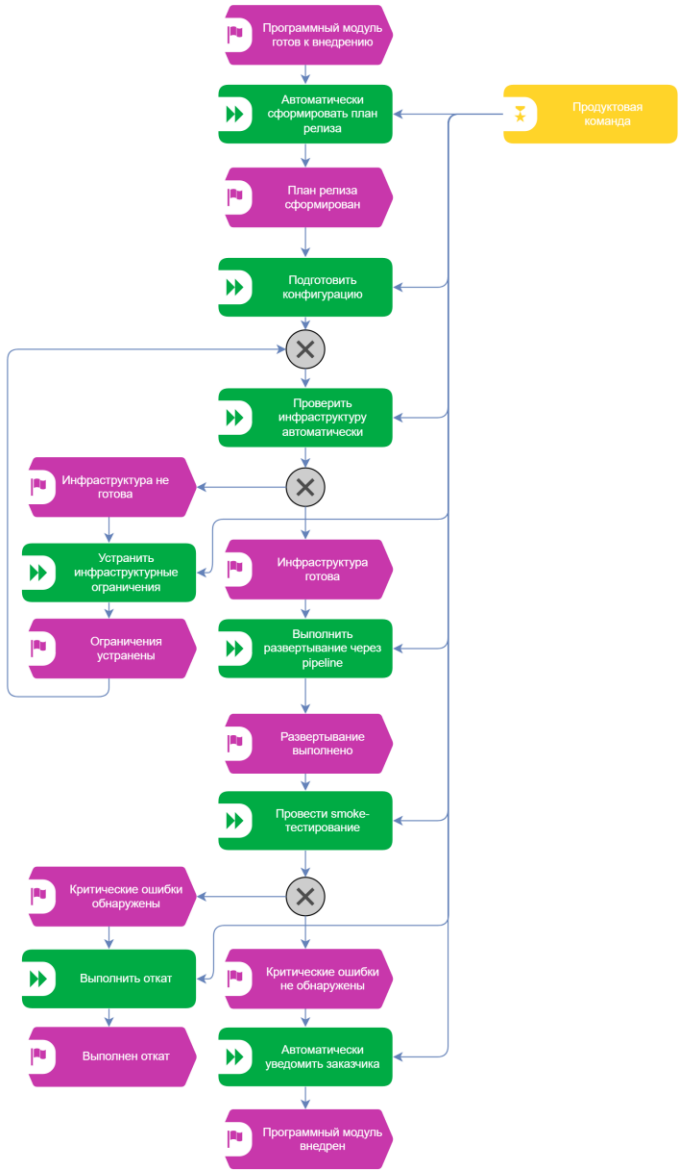
Альтернатива 2: процесс 2 — TO-BE расчет

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
6,62 ч	6,50 ч / 7,30 ч	8 076 ₽	7 930 ₽ / 8 906 ₽	0,00%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Взять user story из backlog	Продуктовая команда	0,30 ч	366 ₽
F2	Декомпозировать задачу в спринте	Продуктовая команда	0,40 ч	488 ₽
F3	Разработать программный модуль	Продуктовая команда	4,50 ч	5 490 ₽
F4	Запустить автоматические тесты и review	Продуктовая команда	1,00 ч	1 220 ₽
F5	Исправить замечания спринта	Продуктовая команда	0,80 ч	976 ₽
F6	Подтвердить готовность к релизу	Продуктовая команда	0,30 ч	366 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Модуль готов без исправлений	85%	6,50 ч	7 930 ₽	0	4	0,0%
Требуются исправления спринта	15%	7,30 ч	8 906 ₽	0	5	0,0%

EPC-модель: Альтернатива 2 — процесс «Внедрить программный модуль»



Что было изменено в epc:
Внедрение переводится в автоматизированный CI/CD pipeline. План релиза, проверка инфраструктуры, подготовка конфигураций, развертывание, smoke-тест и уведомление заказчика выполняются в одном потоке продуктовой команды. При ошибке запускается откат.

Альтернатива 2: процесс 3 — TO-BE расчет

Среднее время E(T)	Min / Max	Средняя стоимость E(C)	Min / Max стоимости	OFRAG
1,88 ч	1,80 ч / 2,60 ч	2 294 ₽	2 196 ₽ / 3 172 ₽	0,00%

Код	Функция	Исполнитель	t	C
F1	Автоматически сформировать план релиза	Продуктовая команда	0,20 ч	244 ₽
F2	Подготовить конфигурацию	Продуктовая команда	0,40 ч	488 ₽
F3	Запустить проверку инфраструктуры	Продуктовая команда	0,30 ч	366 ₽
F4	Устранить инфраструктурные ограничения	Продуктовая команда	0,20 ч	244 ₽
F5	Выполнить развертывание через pipeline	Продуктовая команда	0,40 ч	488 ₽
F6	Провести smoke-тестирование	Продуктовая команда	0,40 ч	488 ₽
F7	Выполнить откат	Продуктовая команда	0,60 ч	732 ₽
F8	Автоматически уведомить заказчика	Продуктовая команда	0,10 ч	122 ₽

Ветвь	p	Тветви	Светви	OBR	FTR	OFRAG
Релиз успешно внедрен	90%	1,80 ч	2 196 ₽	0	5	0,0%
Требуется устранить инфраструктурные ограничения	5%	2,00 ч	2 440 ₽	0	6	0,0%
Требуется откат	5%	2,40 ч	3 172 ₽	0	6	0,0%

Итог альтернативы 2

Процесс	AS-IS E(T)	TO-BE E(T)	AS-IS E(C)	TO-BE E(C)	OFRAG TO-BE	Экономия времени	Экономия стоимости
Спроектировать новый функционал	7,19 ч	1,83 ч	9 025 ₽	2 233 ₽	0,0%	74,5%	75,3%
Разработать и протестировать модуль	15,70 ч	6,62 ч	20 393 ₽	8 076 ₽	0,0%	57,8%	60,4%
Внедрить программный модуль	6,30 ч	1,88 ч	7 633 ₽	2 294 ₽	0,0%	70,2%	69,9%
Итого	**29,19 ч**	**10,33 ч**	**37 051 ₽**	**12 603 ₽**	**0,0%**	**64,6%**	**66,0%**

Вывод: альтернатива 2 дает максимальный эффект: процессы объединяются в продуктовой команде, ручные передачи сокращаются, проверки и релизы автоматизируются.

Сравнение альтернатив и выбор решения

Вариант	E(T) по 3 процессам	E(C) по 3 процессам	Средний OFRAG	Снижение времени	Снижение стоимости	Решение
AS-IS	29,19 ч	37 051 ₽	62,9%	—	—	База сравнения
Альтернатива 1	17,20 ч	21 708 ₽	12,2%	41,1%	41,4%	Резервный вариант
Альтернатива 2	10,33 ч	12 603 ₽	0,0%	64,6%	66,0%	Выбранный вариант

Обоснованный выбор

Выбирается Альтернатива 2: реинжиниринг и продуктовая команда, потому что она:

1. Дает наибольшее сокращение времени — 64,6%;
2. Дает наибольшее сокращение стоимости — 66,0%;
3. Полностью устраняет организационную фрагментарность — OFRAG = 0,0%;
4. Создает основу для масштабирования разработки нового функционала.

Почему не альтернатива 1: она проще во внедрении, но сохраняет часть организационных переходов в проектировании нового функционала и дает меньший экономический эффект.

Стоимость внедрения выбранного варианта

Расчет выполнен для Альтернативы 2

Работа внедрения	Трудоемкость	Стоимость
Обследование AS-IS и уточнение целевых процессов	32 ч	39 040 ₽
Формирование продуктовой команды	40 ч	48 800 ₽
Настройка backlog и шаблонов user story	48 ч	58 560 ₽
Настройка автоматической проверки требований	56 ч	68 320 ₽
Внедрение CI/CD pipeline	96 ч	117 120 ₽
Настройка автотестов и code review checks	80 ч	97 600 ₽
Настройка автоматического релизного процесса	72 ч	87 840 ₽
Подготовка регламентов работы продуктовой команды	40 ч	48 800 ₽
Обучение участников процесса	32 ч	39 040 ₽
Пилотное внедрение и сопровождение 1 месяц	56 ч	68 320 ₽
Итого трудовые затраты	**552 ч**	**673 440 ₽**
Резерв на риски 15%	—	101 016 ₽
Общая стоимость внедрения	**—**	**774 456 ₽**

Экономический эффект от внедрения

Процесс	AS-IS E(C)	TO-BE E(C)	Экономия на 1 выполнение	Стоимость реализации	Экономический эффект
Спроектировать новый функционал	9 025 ₽	2 233 ₽	6 792 ₽	774 456 ₽	0,009
Разработать и протестировать модуль	20 393 ₽	8 076 ₽	12 317 ₽	774 456 ₽	0,016
Внедрить программный модуль	7 633 ₽	2 294 ₽	5 339 ₽	774 456 ₽	0,007
Итого	**37 051 ₽**	**12 603 ₽**	**24 448 ₽**	**774 456 ₽**	**0,032**

Итоговый экономический вывод.
Совокупная экономия на одно выполнение трех процессов составляет 24 448 ₽. Экономический эффект на одно выполнение равен 0,032 ₽ эффекта на 1 ₽ затрат. При регулярном выполнении процессов эффект масштабируется пропорционально количеству запусков.

Выводы

Направление	Результат
Количественный анализ	Для трех AS-IS процессов рассчитаны время, стоимость, min/max и ветви
Качественный анализ	Средний OFRAG AS-IS составляет 62,9%
Альтернатива 1	Стандартизация и единый контур снижают время на 41,1%, стоимость на 41,4%, OFRAG до 12,2%
Альтернатива 2	Реинжиниринг через продуктовую команду снижает время на 64,6%, стоимость на 66,0%, OFRAG до 0,0%
Выбранный вариант	Альтернатива 2
Экономический эффект	Экономия 24 448 ₽ на одно выполнение трех процессов
Главный результат	Процессы становятся быстрее, дешевле и менее фрагментированными